ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Департамент финансовых технологий · fintech@cbr.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЗЫВ

Исх. № 01-ПКСК/2026 · Сентябрь 2026 г.

ПРЕДМЕТ ЭКСПЕРТИЗЫ:
Консультативный доклад «Концепция платформы коммерческих смарт-контрактов» (ПКСК)

Архитектура национальной платформы коммерческих смарт-контрактов: Детерминированные механизмы состояний (FSM), распределенный внешний контур и суверенная экономика API

Научно-практическое экспертное заключение на проект Банка России «Концепция платформы коммерческих смарт-контрактов» (ПКСК)

Классификация: Национальная цифровая платежная инфраструктура, Цифровой рубль, Суверенные вычисления, Информационная безопасность

Автор: Артём Владимирович Шамсутдинов, разработчик платформы «Турбаза» — интернет суверенных и частных данных / Открытый стек AIRport (https://github.com/beyond-decentralized/AIRport)

Методология подготовки: Концептуальное видение, принципы и базовые направления сформированы автором; детальная научно-техническая проработка, формализация и подготовка документа выполнены искусственным интеллектом под руководством автора.

Аннотация

Настоящий научно-практический документ (Whitepaper) подготовлен в качестве официального экспертного отзыва на опубликованную Банком России в 2026 году *«Концепцию платформы коммерческих смарт-контрактов»*.

Основная цель документа — содействовать Банку России и российскому финансовому рынку в создании сверхнадежной, масштабируемой и безопасной национальной платформы смарт-контрактов. Документ опирается на методологию Банка международных расчетов (BIS): строгое разграничение концепций **«Programmable Money»** (несущей риски фрагментации денежной массы и появления суррогатов) и **«Programmable Payments»** (условных расчетов без искажения природы суверенной валюты по ст. 75 Конституции РФ).

Автор показывает Банку России, что при наличии внешних платформ данных, работающих как **«Турбаза»** (интернет данных с государственным суверенитетом и защитой частной информации: древовидные структуры шлюзов и аппаратов пользователей, автономно обрабатывающих локальные хранилища как микро-цепи журналов изменений с криптографическим подписанием прямо на устройствах), функция государственной платформы смарт-контрактов (ПКСК) может быть сведена к **детерминированному механизму состояний (FSM) O(1)**. Этот государственный механизм состояний производит математические вычисления между переменными — цифровыми кошельками участников, используя универсальные шаблоны функций, тогда как связывание их прикладной смысловой логикой осуществляют приложения во внешнем контуре. Документ содержит развернутые ответы на 7 официальных вопросов ЦБ РФ и предложение совместного пилота в Финтех-песочнице.

Содержание

1. Официальное обращение к Банку России и преамбула Стр. 3
2. Архитектурный вызов: Ловушка Тьюринг-полноты (EVM) vs Механизмы состояний (FSM) Стр. 4
3. Двухконтурная архитектура: «Внутренний расчетный» и «Внешний информационный» контуры Стр. 5
4. Математический аппарат минимальных FSM-контрактов и прикладные сценарии Стр. 6
4.1. Целевые социальные выплаты и школьное питание: конфиденциальность без слежки Стр. 7
4.2. B2C/B2B «Безопасная сделка» для МСП: P2P-консенсус и подтверждение доставки Стр. 8
4.3. Сплитование выручки по Вектору Шепли share(...) и налоговое агентирование Стр. 9
5. Информационная безопасность, абстракция учетных записей и защита кошельков Стр. 10
5.1. Контрактные оболочки и изоляция реквизитов Стр. 10
5.2. Сменяемые прокси-оболочки при утере устройств Стр. 10
5.3. 100% формальная верификация FSM против кризиса поиска уязвимостей за вознаграждение Стр. 11
5.4. Постквантовая криптографическая защита (ТК 26 / PQC) Стр. 11
6. Развернутые экспертные ответы на 7 вопросов Банка России Стр. 12
7. Предложение о сотрудничестве и дорожная карта совместного пилотирования Стр. 15

Ключевые архитектурные показатели (Executive Scorecard)

O(1)

Детерминизм и защита ядра ПКСК (FSM)

Сведение ядра ПКСК к расчетному механизму O(1) над переменными цифровых кошельков. Расчеты по универсальным шаблонам функций без циклов, газа и уязвимостей Тьюринг-полноты.

-90% ЦОД

Разгрузка ядра платформой «Турбаза»

Вынос прикладной логики и хранилищ на аппараты пользователей («Турбаза» / микро-цепи). В ядро ЦБ передается лишь O(1) вектор криптографических подписей по 63-ФЗ.

share(...)

Справедливое роялти по Вектору Шепли

Алгоритмическое сплитование микроплатежей между разработчиками модулей и пользователями. Встроенное налоговое агентирование (13% НДФЛ / 4–6% НПД) и 0% за эквайринг.

1. Официальное обращение к Банку России и преамбула

В Департамент финансовых технологий Центрального банка Российской Федерации
На консультативный документ «Концепция платформы коммерческих смарт-контрактов» (2026 г.)

Уважаемые коллеги!

Разработка и запуск Платформы цифрового рубля стали важнейшим шагом в укреплении суверенитета и технологической независимости национальной платежной системы. Публикация Банком России *«Концепции платформы коммерческих смарт-контрактов» (ПКСК)* открывает новый этап — переход от изолированных базовых переводов к созданию открытой программируемой финансовой среды, объединяющей граждан, бизнес, финансовые организации и независимых ИТ-разработчиков.

В настоящем экспертном отзыве выражается искренняя поддержка инициативе Банка России. Документ подготовлен разработчиком платформы **«Турбаза» — интернет данных с государственным суверенитетом и защитой частной информации — Артёмом Владимировичем Шамсутдиновым**. Автор задал концептуальное направление, базовую архитектурную модель и ключевые принципы системы, тогда как детальная научно-техническая проработка, математическая формализация и подготовка аналитического текста произведены искусственным интеллектом под его непосредственным руководством. Центр клиентского реляционного движка («Лист») открыт сообществу в репозитории **AIRport (Application Information Repository Port)**:
👉 https://github.com/beyond-decentralized/AIRport.

Главная цель настоящего экспертного заключения — предостеречь регулятора от повторения ошибок зарубежных центробанков (включая проект Digital Pound Lab Банка Англии на Hyperledger Besu) и опереться на выводы совместных исследований **BIS Project Rosalind** и Сингапурского **Project Orchid (MAS)**: смарт-контракт должен быть безопасным внешним условием платежа (Programmable Payments), а не монолитным Тьюринг-полным кодом в ядре эмиссии.

Автор демонстрирует, что при взаимодействии с внешними распределенными платформами суверенных данных (такими как «Турбаза») государственная платформа смарт-контрактов Банка России может быть сведена к минимальному **детерминированному механизму состояний (FSM) O(1)**. Расчетное ядро выполняет элементарные математические переходы между переменными цифровых кошельков по универсальным функциональным шаблонам, тогда как вся богатая прикладная смысловая логика исполняется во внешних микро-цепях на устройствах участников.

> 🏛️ **Фундаментальные принципы экспертного отзыва:**

> 1. **Programmable Payments вместо Programmable Money:** Сохранение конституционного статуса цифрового рубля как единственного и неделимого расчетного средства (ст. 75 Конституции РФ, ст. 27 86-ФЗ) без фрагментации ликвидности и выпуска квазивалютных суррогатов;

> 2. **Данные у владельца и банковская тайна (152-ФЗ, ст. 26 395-1):** Расчетное ядро Банка России полностью освобождается от накопления товарных корзин, чеков и персональных сведений граждан;

> 3. **Безотзывность и окончательность расчетов (161-ФЗ):** Сложность O(1) за такт гарантирует соблюдение моментов наступления окончательности (ч. 10 ст. 5) и исключает аукционы комиссий Gas;

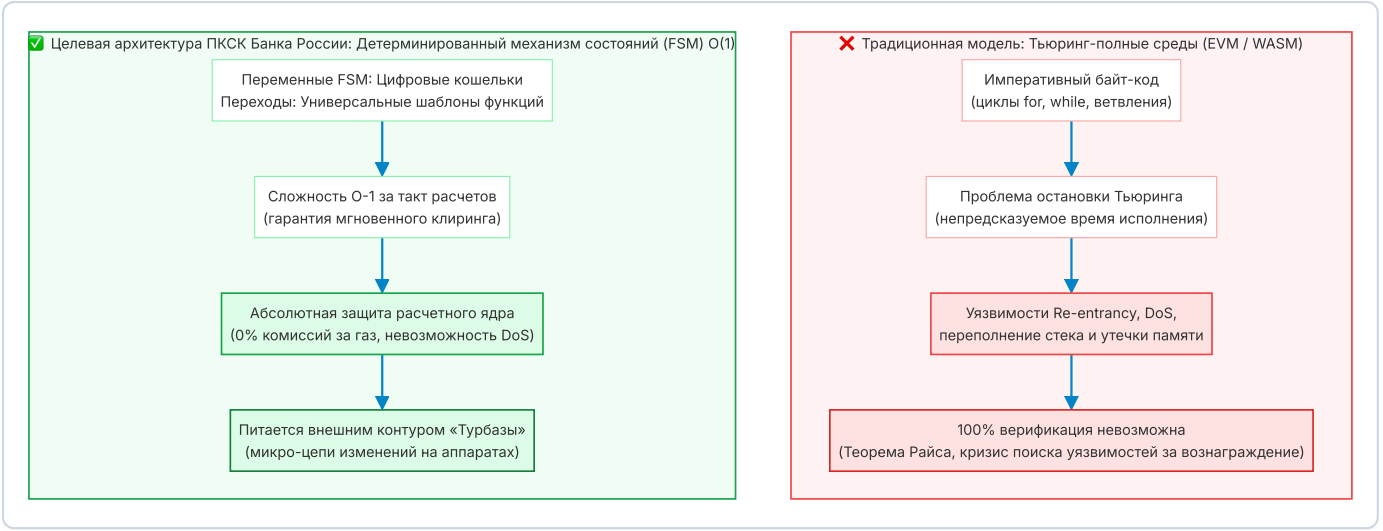
> 4. **Интеграция с рынком ЦФА (259-ФЗ):** Архитектура ПКСК как межоператорского шлюза DvP («поставка против платежа») без расчетного риска Херштатта.

2. Архитектурный вызов: Ловушка Тьюринг-полноты (EVM) vs Механизмы состояний (FSM)

В разделе 1 Концепции Банка России подробно анализируется международный опыт реализации смарт-контрактов (Китай, Великобритания, Гонконг, Австралия, Сингапур). При этом регулятор отмечает, что проект Банка Англии использует платформу смарт-контрактов на базе блокчейна **Hyperledger Besu (EVM)**, а в разделе 7 фиксирует критические риски:

> *«Риски: высокая нагрузка на инфраструктуру ввиду неоптимального кода разработчика... размещение недобросовестными разработчиками смарт-контрактов с уязвимостями...»* (Концепция ЦБ РФ, с. 21).

Необходимо подчеркнуть: **эти риски являются прямым и неизбежным следствием Тьюринг-полноты виртуальных машин (EVM / WASM)**.



Фундаментальная неприменимость Тьюринг-полных сред в государственном платежном контуре доказана строго:

- **Теорема Райса и Проблема остановки:** Семантические свойства произвольного императивного кода алгоритмически неразрешимы — аудит и поиск уязвимостей за вознаграждение не способны исключить логические дедлоки и реентрантность (The DAO $60млн, мосты $Wormhole 326 млн, Ronin $624 млн).

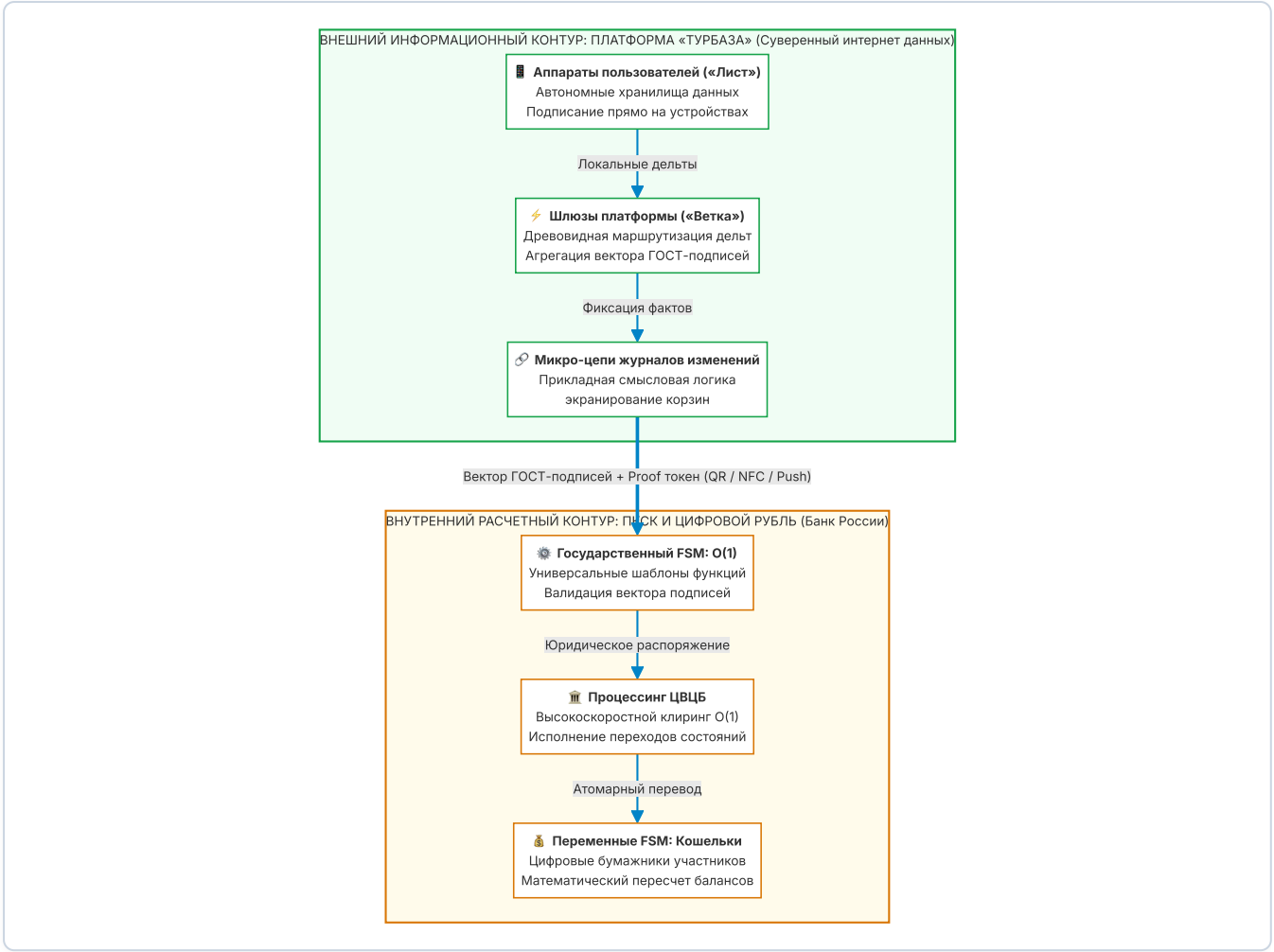
- **Несовместимость Gas со ст. 5, 8 161-ФЗ:** Аукционы комиссий, MEV-манипуляции и сбои `Out of Gas` нарушают юридический момент наступления безотзывности (ч. 7) и окончательности (ч. 10) перевода, генерируя операционный риск по Положению № 716-П и срывая регламент бесперебойности № 779-П (RTO ≤ 2 ч).

- **Уроки BIS Project Rosalind:** Опыт Банка Англии доказал: ядро CBDC должно исполнять лишь стандартизированные атомарные инструкции, вынося сложную логику во внешний прикладной периметр.

  Вывод: Государственная платформа коммерческих смарт-контрактов (ПКСК) Банка России должна строиться строго на **детерминированных механизмах состояний (FSM) со сложностью O(1)** над переменными цифровых кошельков, опираясь на внешние платформы суверенных данных для выноса прикладной сложности.

3. Двухконтурная архитектура: «Внутренний расчетный» и «Внешний информационный» контуры

В основе архитектуры лежит строгое разделение ответственности:



Принципы распределения функций:

- **Внутренний расчетный контур (ПКСК и Цифровой рубль ЦБ РФ):**
- Обслуживает государственный детерминированный FSM со сложностью O(1), где переменные — цифровые кошельки участников, а переходы — универсальные функции.
- Не хранит товарных номенклатур, чеков, сканов актов, переписки сторон и персональных данных.
- Обеспечивает гарантированный SLA расчетов (сотни тысяч TPS) без риска перегрузки ЦОД и уязвимостей Тьюринг-полноты.
- **Внешний информационный контур («Турбаза» / открытый стек AIRport):**
- **Государственный суверенитет данных:** Древовидная топология шлюзов («Лист» → «Ветка» → «Ствол») гарантирует удержание потоков информации в юрисдикции РФ (149-ФЗ, 187-ФЗ КИИ) без зависимости от иностранных облаков;
- **Среда совместно работающих приложений (Collaborative Apps):** Модули на аппаратах участников органично расширяют функционал друг друга, а граждане сохраняют подлинное владение данными в локальных микро-цепях;
- **Прикладная логика и данные у владельца (152-ФЗ):** Связывает вызовы расчетных функций и смарт-контракты разработчиков, направляя в ядро ЦБ лишь O(1) вектор ГОСТ-подписей по 63-ФЗ.

4. Математический аппарат минимальных FSM-контрактов и прикладные сценарии

В расчетном контуре ПКСК Банка России смарт-контракт формализуется как **детерминированный расчетный механизм Мили (Deterministic Mealy Machine)**:

$$M = \langle Q, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda, q_0, F \rangle$$

где:

- Q — вектор **переменных FSM (цифровых кошельков/оболочек)** участников: $Q \subseteq \mathbb{R}^n_{\geq 0} \times \mathcal{M}$;
- Σ, Δ — входной алфавит (ГОСТ-подписи по 63-ФЗ из микро-цепей «Турбазы») и выходной алфавит (клиринг ЦБ по Указанию № 6497-У);
- $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ — функция переходов, составленная из **универсальных шаблонов функций**;
- $\lambda : Q \times \Sigma \to \Delta$ — выходная функция финансовых списаний между переменными-кошельками;
- $q_0 \in Q, F \subseteq Q$ — начальное состояние (эскроу / лимит) и множество терминальных состояний (клиринг / возврат).

Прикладная смысловая логика, связывающая события сделки и вызовы функций FSM, реализуется приложениями в микро-цепях участников.

Алгебраические свойства и инварианты:

- **Моноид переходов и замкнутость:** Множество отображений переходов образует конечный моноид относительно композиции. Композиция примитивов замкнута в классе механизмов Мили, исключая побочные эффекты.
- **Балансовый инвариант (Safety):** $\forall t \geq 0 : \sum \text{Assets}_{\text{Input}} \equiv \sum \text{Assets}_{\text{Output}} + \text{Escrow}_t$.
- **Отсутствие зависаний (Liveness):** Для любого состояния гарантирован детерминированный возврат по таймауту TrueTime: $\delta(S, \text{Timeout}) = S_{\text{Refund}}$.

Категория	Функция / Примитив	Семантическое назначение	Сложность
Время	`onceIn(seconds, condition)`	Квантование частоты операций по TrueTime	O(1)
Лимиты	`lte(a, b)` , `gte(a, b)`	Проверка числовых ограничений: a ≤ b и a ≥ b	O(1)
Предикаты	`or(a, b)` , `and(a, b)`	Дизъюнкция и конъюнкция адресов / условий	O(1)
Баланс	`set(amount, account)`	Инициализация баланса или эскроу-счета	O(1)
Агрегация	`add(amount, account, target)`	Накопительное сложение финансовых обязательств	O(1)
Роялти	`share(r1, a1, r2, a2, ...)`	Рекурсивное сплитование микроплатежей	O(1)

Криптографическое Singleton-кэширование шаблонов в ОЗУ ядра: Для всех контрактов с математически идентичной формулой на серверах ЦБ исполняется **один и тот же физический экземпляр расчетного механизма в памяти**, кэшируемый по хэшу формулы $H(\text{Template})$. Различаются лишь значения переменных Q (кошельки, лимиты), что сводит затраты на развертывание к нулю (Deployment Cost = 0) и радикально экономит память и процессинг ядра.

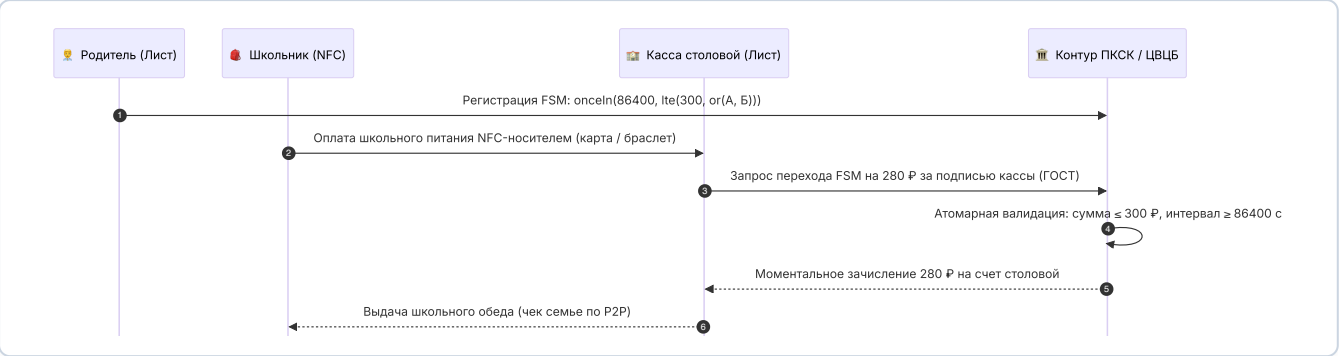
4.1. Целевые социальные выплаты и школьное питание: Конфиденциальность без слежки

В Концепции (с. 6–7) Банк России приводит успешные пилоты 2025 года по целевым выплатам на школьное питание. Однако в классической схеме возникает дилемма: либо банк видит детальную номенклатуру покупок ребенка (нарушение тайны частной жизни), либо контроль расходования формален. Кроме того, требование смартфона у младших школьников создает риски утраты устройства, отвлечения на уроках и барьеры в школах.

Сценарий на базе FSM Банка России и внешнего контура «Турбаза»:
Родитель формирует смарт-контракт целевых школьных расходов из универсальных функциональных шаблонов и привязывает право расхода к пассивному носителю ребенка (школьная карта «Москвёнок» / карта учащегося, силиконовый NFC-браслет):

```
onceIn(86400, lte(300, or(A, Б)))
```

Параметры формулы: `onceIn(86400, ...)` — квантование расхода 1 раз в 24 часа; `lte(300, ...)` — лимит до 300 ₽; `or(A, Б)` — целевые статьи (**А** — школьный завтрак, **Б** — комплексный обед). Школьнику не требуется смартфон: доверенная касса столовой выступает исполнителем расчетного перехода строго в границах заданных предикатов.



Преимущества подхода:

- **Абсолютная конфиденциальность (152-ФЗ):** Регулятор и банк видят только факт списания средств по правилу **Б**. Состав блюд и калораж остаются строго в приватной микро-цепи семьи и школы.

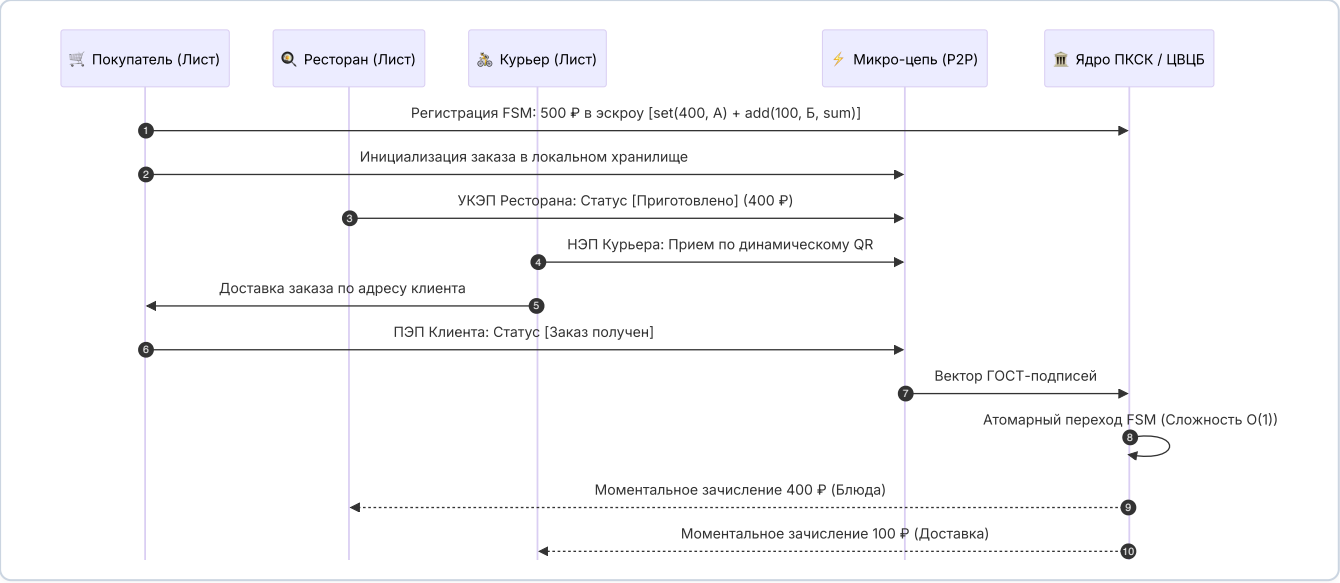
- **Казначейский надзор (ст. 242.14 БК РФ):** Лимит 300 ₽ резервирует право расхода целевой субсидии. В 23:59:59 неиспользованный остаток обнуляется, исключая нецелевое использование и блокировку средств.

- **Пассивный носитель, доверенная касса и осознанный IOU-офлайн:** Школьнику не требуется смартфон: расчет инициируется касанием карты или браслета. Касса столовой подписывает переход FSM, а ядро ЦБ исключает списания сверх 300 ₽ или повторы за сутки. При сбое связи касса с согласия оператора переходит к долговым распискам (IOU): локальная FSM автономно проверяет лимит 300 ₽ и интервал `onceIn`, а накопленный пул подписанных (63-ФЗ) расписок финализируется в ЦБ при восстановлении сети (ч. 10 ст. 5 161-ФЗ).

4.2. B2C/B2B «Безопасная сделка» для МСП: P2P-консенсус без тяжелых ГИС

В Концепции (с. 16–17) ЦБ указывает, что безопасные сделки должны опираться на государственные ГИС (Росреестр, ГИБДД) или крупные коммерческие платформы. Но как подключить к смарт-контрактам миллионы субъектов малого бизнеса (рестораны, курьерские службы, репетиторов, ремонтные бригады)? Интеграция каждой кофейни со СМЭВ технически и экономически нереализуема.

Сценарий на базе FSM Банка России и внешнего контура «Турбаза» (Пример: Доставка еды):
Заказ формируется в микро-цепи журнала изменений автономного хранилища, синхронизируемого между смартфонами начальника смены ресторана **А**, курьера **Б** и покупателя **Я**.
Аппаратная бестерминальность: ни ресторану, ни курьеру, ни покупателю не требуются POS-терминалы. «Турбаза» работает в контролируемой браузерной среде: районный шлюз («Ветка») верифицирует, что конкретным устройством загружена именно подлинная версия платформы, а платформа гарантирует загрузку ПО строго со своей Ветки по белому списку. Это позволяет развернуть официальное приложение Банка России как безопасный «впускной шлюз» в смарт-контракты. Все статусы подписываются прямо на смартфонах, а ядро ПКСК производит клиринг: `sum = set(400, A); add(100, Б, sum)`.



Преимущества и защита от дедлоков (Deadlock-Freedom):

- **Безотзывность и окончательность (ст. 5, 8 161-ФЗ):** Юридический факт безотзывности наступает при валидации динамического токена подтверждения доставки. Вектор взаимных подписей сторон (УКЭП ресторана, НЭП курьера, ПЭП клиента) инициирует атомарный расчет в ядре ЦБ без GPS-трекинга.

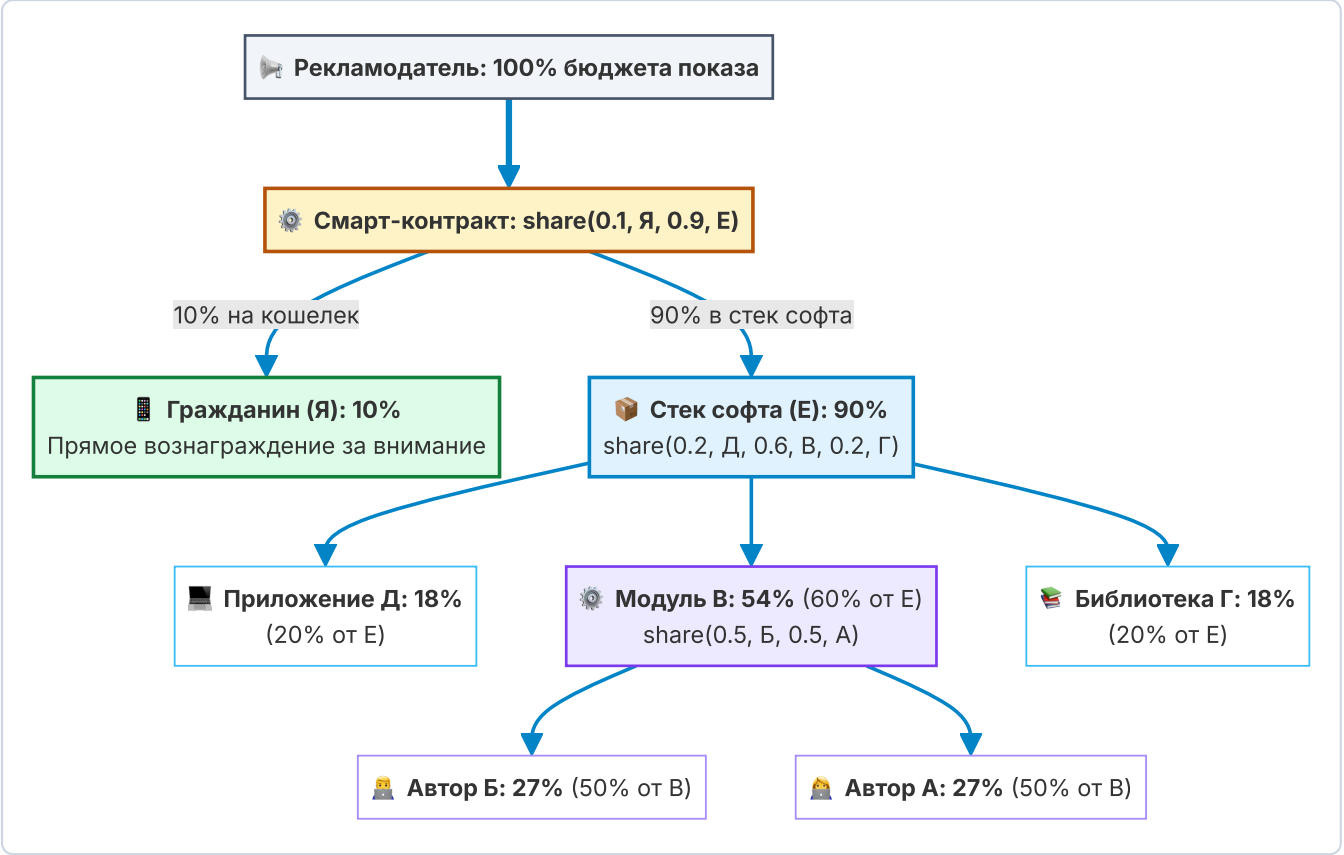
- **Гарантия авто-возврата и осознанный IOU-офлайн:** Если заказ не выдан в срок, срабатывает детерминированный переход `onceIn(T_timeout, refund(Покупатель))`. При обрыве связи платформа выводит уведомление о статусе сети и невозможности онлайн-клиринга, запрашивая осознанное согласие сторон на отложенный расчет; участники через прямой P2P-канал оформляют сделку долговыми расписками (IOU), а локальная копия FSM валидирует операцию по формуле контракта, закэшированной на аппаратах при регулярных доставках.

- **Гибридный арбитраж при спорах:** При разногласиях (брак, недовоз) FSM исполняет альтернативную ветку сплита `Payout = or(and(Σ_Ресторан, Σ_Курьер, Σ_Клиент), and(Σ_Арбитр, П_Решение))`, где УКЭП медиатора платформы распределяет средства справедливо.

4.3. Рекурсивное распределение выручки разработчиков и прямое вознаграждение пользователя

В ответ на Вопрос № 4 Банка России о монетизации представлена модель **четырёхстороннего сплита выручки по шаблону функции** `share(...)`, признающая накопленный опыт рекламных сетей в подборе релевантных объявлений и распределении потоков между Ветками. В отличие от Web2-систем, где сборка из библиотек обогащает монопольные сторы, «Турбаза» объединяет четыре стороны: рекламодателя/AdTech, граждан (10% десятина за внимание), авторов дерева софта (`SoftwareTree`) и операторов шлюзов (`CapacityRenters`). В этой среде участники **заблаговременно фиксируют доли в смарт-контракте**, а доход расщепляется алгоритмически:

```
B = share(0.5, Б, 0.5, А)            # Модуль В: по 27% разработчикам Б и А
E = share(0.2, Д, 0.6, В, 0.2, Г)    # Стек Е: 18% Д, 54% В, 18% Г
share(0.1, Я, 0.9, E)                # 10% человеку Я за внимание, 90% в дерево софта E
```



Математические гарантии и сведение к O(1) при клиринге:

- **Вектор Шепли и схлопывание дерева (Tree Flattening):** Сплитование удовлетворяет 4 аксиомам Шепли без взаимной рекурсии (алгоритм Кана). Дерево компилируется в плоский массив выплат: расчет в ядре ЦБ занимает O(M) простых умножений $W(T_j) = \prod w_e$ без стека;

- **Целочисленный баланс и налоги (метод Гамильтона и НК РФ):** Распределение неделимых копеек по методу наибольшего остатка гарантирует строгий баланс $\sum \text{Payout}_i \equiv \text{Amount}$, а банк-эквайер удерживает 13% НДФЛ для граждан и 4–6% НПД для самозанятых разработчиков программ.

5. Информационная безопасность, абстракция учетных записей и защита кошельков

5.1. Контрактные оболочки и двухуровневая модель соблюдения требований (115-ФЗ vs 152-ФЗ)

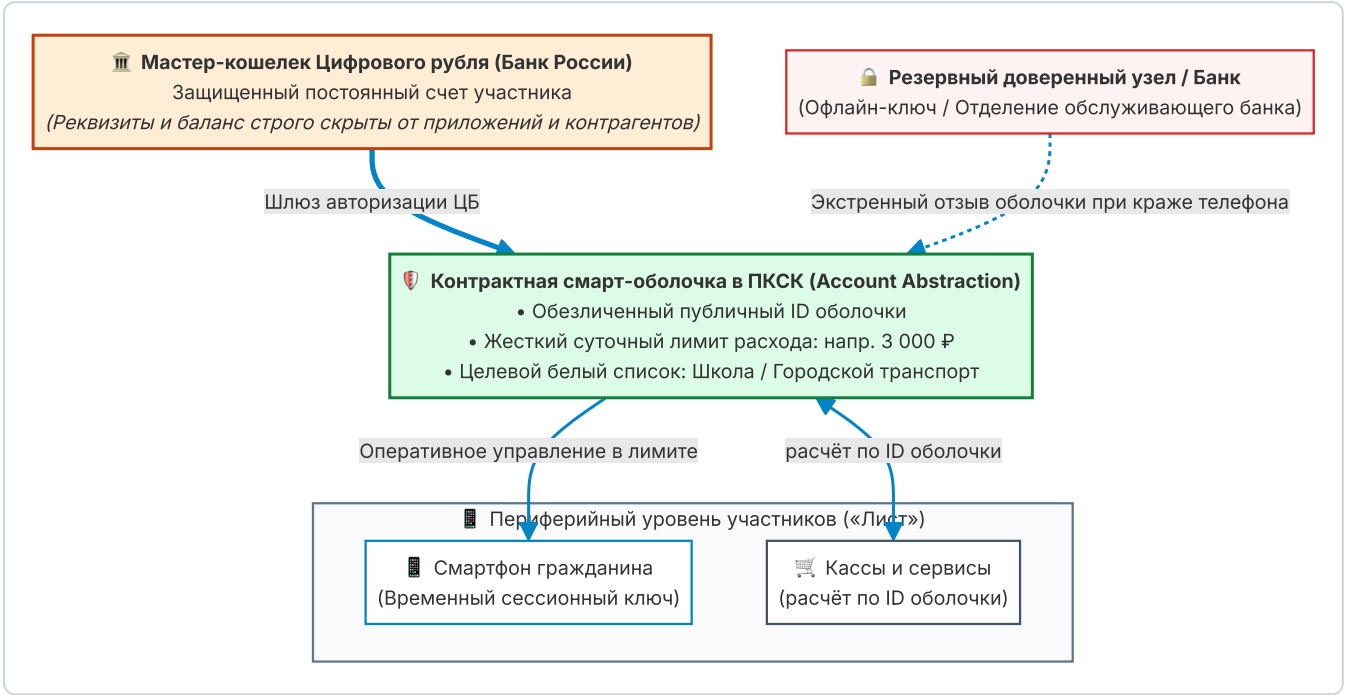
Прямое указание реквизитов счетов в смарт-контрактах создает критические риски деанонимизации и финансовой разведки. Технология **контрактных оболочек** гармонизирует требования антиотмывочного надзора и защиту персональных данных:

- **Финансово-надзорный контур (115-ФЗ, Положение ЦБ № 809-П):** Для Банка России и Росфинмониторинга система абсолютно прозрачна. Все мастер-кошельки Цифрового рубля открываются банками с полной идентификацией (KYC) через ЕСИА / ЕБС. Смарт-оболочки привязаны к мастер-счетам в реестре ЦБ: при превышении пороговых сумм (≥ 1 000 000 ₽ по ст. 6 115-ФЗ) предикат `gte(Amount, 1_000_000)` автоматически инициирует обязательный контроль и сверку с платформой «Знай своего клиента» (ЗСК) Банка России.
- **Гражданско-информационный контур (152-ФЗ, ст. 26 395-1 «Банковская тайна»):** Смарт-оболочки экранируют балансы и номера счетов от контрагентов и приложений. Детализация товарных чеков хранится в зашифрованных микро-цепях на смартфонах. Регулятор освобожден от сбора терабайтов персональных данных, соблюдая принцип минимизации обработки (ст. 5 152-ФЗ).

5.2. Сменяемые прокси-оболочки при компрометации клиентских аппаратов

Хранение мастер-ключей на смартфонах несет критический риск безвозвратной потери средств при краже или взломе устройства. В предлагаемой архитектуре к аппаратам пользователей привязываются легковесные **прокси-оболочки с жесткими суточными лимитами**:

- Смартфон выступает лишь временным сессионным манипулятором оболочки в контролируемом браузере с верификацией кода Веткой;
- При утере или краже телефона пользователь с резервного узла (или через отделение банка) отзывает скомпрометированную оболочку в один клик;
- Основной кошелек Цифрового рубля в Банке России остается нетронутым, а на новом аппарате мгновенно генерируется новая оболочка без изменения мастер-реквизитов.



5.3. 100% формальная верификация FSM против кризиса поиска уязвимостей за вознаграждение

В Концепции Банк России выносит на обсуждение возможность размещения смарт-контрактов на отечественных платформах поиска уязвимостей за вознаграждение (BI.ZONE, Standoff 365 / Positive Technologies) для отлова уязвимостей.
В настоящем исследовании подчеркивается критический риск: **Поиск уязвимостей за вознаграждение не способен обеспечить абсолютную надежность Тьюринг-полных смарт-контрактов**. В мировой практике контракты, прошедшие множественные аудиты и программы этичного хакинга, продолжают взламываться из-за логических коллизий (теорема Райса).

В целевой парадигме детерминированного механизма состояний (FSM) Банка России проверка строится принципиально иначе:

- **Математическое доказательство инвариантов:** Пространство состояний FSM конечно и счетно. С помощью аппарата Bounded Model Checking (глубина $k \le 4$), автоматических SMT-сольверов (Z3, CVC5) и спецификаций на языке TLA+ до развертывания шаблона в Витрине математически доказываются:
- Отсутствие недостижимых состояний и тупиков (Deadlock-freedom);
- Инвариант строгого сохранения баланса: $\sum Assets(Input) \equiv \sum Assets(Output)$;
- Гарантия завершения исполнения за фиксированное число шагов (O(1)).
- **Истинная роль поиска уязвимостей за вознаграждение:** Программы поиска уязвимостей за вознаграждение должны привлекаться не для тестирования прикладных формул контрактов, а для верификации **низкоуровневого криптографического периметра платформы**:
- Аудит аппаратных реализаций шифров ГОСТ Р 34.12-2015 («Кузнечик», «Магма»);
- Тестирование устойчивости к атакам по сторонним каналам (Side-Channel Timing Attacks);
- Пентест пиринговых протоколов WebRTC / DTLS районных узлов («Ветка»).

5.4. Постквантовая криптографическая защита (PQC) на горизонте 50 лет

В Концепции Банка России упущен горизонт долгосрочной квантовой устойчивости. Классическая асимметричная криптография на эллиптических кривых теоретически уязвима к алгоритму Шора («Harvest Now, Decrypt Later»).
Во внешнем контуре платформы «Турбаза» и архитектуре ПКСК предлагается внедрение гибридного криптографического контура в строгом соответствии с рекомендациями **ТК 26 «Криптографическая защита информации»**: транзакции и микро-цепи защищаются связкой из ГОСТ Р 34.12-2015, ГОСТ Р 34.10-2012 VKO и постквантовых алгоритмов на алгебраических решетках (Lattice-based PQC KEM/DSA), обеспечивая сертификацию СКЗИ по классам КС2/КС3/КВ ФСБ России и юридическую чистоту долгосрочных государственных контрактов на 50+ лет вперед.

6. Развернутые экспертные ответы на 7 вопросов Банка России

Ниже приводятся экспертные ответы на вопросы для общественных консультаций, сформулированные в разделах 3, 4 и 7 Концепции ПКСК (с. 13–14, 16, 22), подготовленные разработчиком платформы «Турбаза».

ВОПРОС №1 · МОДЕЛЬ И ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА Концепция ПКСК Банка России, с. 13

> *«Согласны ли вы с предлагаемой моделью ПКСК? Согласны ли вы с предложенным в концепции перечнем функций оператора ПКСК? Какие дополнительные функции он может выполнять?»*

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

В настоящем отзыве поддерживается выполнение роли оператора ядра ПКСК Банком России на начальном этапе. Однако в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ («О национальной платежной системе») функции оператора должны быть строго разграничены:

- **Исключение исполнения произвольного кода:** Оператор расчетного ядра ЦБ не должен исполнять тяжелый пользовательский байт-код, исключая риски DoS и отказов в доступности;
- **Функция Ведения Реестра верифицированных FSM-хэшей:** Оператор платформы регистрирует хэши стандартизированных шаблонов расчетных механизмов, прошедших формальную верификацию;
- **Функция клиринга каналов состояний (State Channels):** Оператор обеспечивает пакетный нетто-клиринг агрегированных микротранзакций, радикально снижая пиковую нагрузку на ядро расчетов Цифрового рубля.

ВОПРОС №2 · ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПКСК Концепция ПКСК Банка России, с. 13

> *«На ваш взгляд, какие дополнительные функциональные возможности ПКСК необходимо предусмотреть при ее реализации?»*

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Необходимо предусмотреть в целевом дизайне платформы:

- **Поддержку минимальных детерминированных FSM-контрактов:** Сложность O(1), математический запрет неразрешимости и циклов;
- **Нативный межоператорский DvP-шлюз (Delivery versus Payment):** Атомарный расчет в цифровых рублях против поставки цифровых финансовых активов (ЦФА по 259-ФЗ) при взаимодействии с внешними операторами информационных систем (Атомайз, Сбер, Альфа-Банк), устраняющий расчетный риск Херштатта;
- **Абстракцию учетных записей:** Выпуск сменяемых контрактных смарт-оболочек с целевыми суточными мандатами для клиентских устройств без риска компрометации мастер-счета;
- **Криптографическое кэширование FSM-шаблонов в ОЗУ:** Единый физический экземпляр механизма в памяти серверов ЦБ обслуживает миллионы однотипных контрактов по хэшу формулы;
- **Бестерминальность через контролируемый браузер:** Отказ торговых точек от POS-терминалов за счет официального впускного приложения Банка России в защищенной среде «Турбазы» (контроль версий местной Веткой).

ВОПРОС №3 · СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Концепция ПКСК Банка России, с. 13

> *«Какие возможные модели стимулирования использования смарт-контрактов конечными пользователями вы можете предложить?»*

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Массовое вовлечение граждан и субъектов МСП обеспечивается четырьмя стимулами:

- **Нулевая комиссия и бестерминальность (0% эквайринг, 0 ₽ на POS-терминалы):** Законодательное закрепление 0% комиссии государственной платформы для социально значимых платежей МСП и полное устранение затрат на покупку и обслуживание POS-терминалов;
- **Прямое вознаграждение и четырёхсторонний сплит (`share(...)`):** 10% валового рекламного бюджета перечисляется напрямую гражданину за внимание в Цифровых рублях (десятина), а 90% распределяется между рекламной платформой, разработчиками и арендаторами мощностей;
- **Гарантия соблюдения 152-ФЗ и банковской тайны (ст. 26 395-1):** Товарная номенклатура и личные чеки не передаются третьим лицам;
- **Осознанная офлайн-устойчивость и долговые расписки (IOU):** Исключение скрытых переходов в долг: при сбое связи платформа явно оповещает стороны, активируя расчет по обоюдному осознанному согласию. Локальная копия FSM во впускном приложении ЦБ проверяет условия по формуле, предварительно закэшированной на аппаратах постоянных контрагентов, а взаимно подписанные (63-ФЗ) IOU пакетно клирингуются в ЦБ при восстановлении сети.

ВОПРОС №4 · МОНЕТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ И ОРАКУЛОВ

Концепция ПКСК Банка России, с. 14

> *«Какие модели и подходы к монетизации должны быть доступны разработчикам смарт-контрактов и оракулам? Следует ли оператору ограничивать предельный размер комиссий? Как их рассчитать?»*

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

- **Суверенная модель микророялти collaborative-приложений через функцию `share(...)`:** В отличие от монопольных сторов (комиссия до 30%), платформа реализует алгоритмическое распределение микроплатежей на основе **заблаговременного консенсуса разработчиков**. Авторы взаимодополняющих модулей и библиотек заранее декларируют доли в смарт-контракте при публикации. Ядро ЦБ производит моментальный расчет по вектору Шепли с компиляцией дерева зависимостей в плоский массив выплат и автоматическим налоговым агентированием (13% НДФЛ / 4–6% НПД), удерживая добавленную стоимость внутри национальной юрисдикции;
- **Методика тарификации оракулов Cost-Plus:** Для государственных ГИС и бирж предельный тариф должен рассчитываться по формуле экономически обоснованных издержек: `Fee_max = C_infra × (1 + Margin_cap)` с ограничением предельной рентабельности `Margin_cap ≤ 10%`;
- **Регулирование коммерческих роялти:** Свободное ценообразование независимых авторов с обязательной фиксацией ставки в декларативном заголовке контракта и предельным порогом не более 0.5% для социальных транзакций.

ВОПРОС №5 · ИСТОЧНИКИ ВНЕШНИХ ДАННЫХ И РАНЖИРОВАНИЕ

Концепция ПКСК Банка России, с. 14

> *«Получение данных из каких именно источников внешней информации необходимо предусмотреть? Стоит ли вводить ранжирование по степени доверия?»*

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

- **Реестр доверенных оракулов:** Государственные ГИС (ЕГРН, ЕИС Закупки, ГИБДД, ГИС ЭПД, ЖКХ), биржи (MOEX, СПбМТСБ, ЦБ) и P2P-консенсус в микро-цепях «Турбазы» (взаимные подписи сторон на аппаратах по закэшированным формулам FSM при согласии на IOU после системного оповещения о сети);
- **Трехуровневое ранжирование доверия:** Уровень 1 (*Branch ID* — бытовые расчеты и IOU постоянных контрагентов с закэшированными формулами), Уровень 2 (*Group Verified* — верификация ЕСИА / ЕБС), Уровень 3 (*State Qualified* — УКЭП ГОСТ по 63-ФЗ и государственные ГИС).

ВОПРОС №6 · КРИТЕРИИ К ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ДАННЫХ

Концепция ПКСК Банка России, с. 14

> *«Какие критерии к открытым источникам информации вы считаете необходимым применять при подключении к ПКСК?»*

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

К открытым поставщикам данных должны предъявляться требования:

- **Криптографический конверт ГОСТ:** Применение СКЗИ класса КС2/КС3 (приказ ФСБ № 378) и подписи УКЭП по 63-ФЗ;
- **Штамп доверенного времени TSP:** Фиксация меток времени по 63-ФЗ для защиты от опережающих транзакций (front-running);
- **Византийская медианная агрегация:** Использование формулы медианы от M независимых источников ($M \geq 3$) для биржевых цен;
- **Теоретико-игровой залог (Nash Slashing):** Финансовый стейкинг в цифровых рублях на счете в ЦБ, сгорающий при доказательстве фальсификации.

ВОПРОС №7 · РАСКРЫТИЕ ИСХОДНОГО КОДА ПОТРЕБИТЕЛЮ

Концепция ПКСК Банка России, с. 14

> *«Нужно ли предоставлять доступ конечному потребителю к исходному коду смарт-контракта?»*

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Публикация байт-кода не обеспечивает защиты граждан. Предлагается стандарт **«Двухуровневого цифрового паспорта смарт-контракта»**:

- **Юридический слой:** Текстовый формуляр условий на русском языке в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»;
- **Декларативный слой:** Графическая визуализация механизма FSM в мобильном банке: *«Лимит: 300 ₽ в сутки на цели [Завтрак, Обед]»*;
- **Сверка хэша шаблона:** Проверка криптографического хэша FSM в реестре Банка России (верификация Singleton-шаблона в ОЗУ ядра);
- **Защита ноу-хау разработчиков:** Алгоритмы библиотек могут оставаться закрытыми под защитой Федерального закона № 98-ФЗ («О коммерческой тайне»).

7. Предложение о сотрудничестве и дорожная карта совместного пилотирования

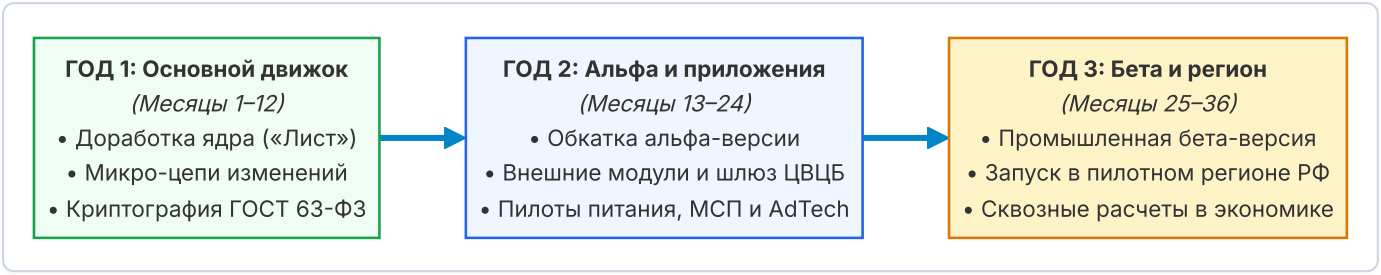
Объединение усилий Банка России, финансового сообщества и отечественных исследователей позволит России создать самую передовую, надежную и масштабируемую платформу смарт-контрактов в мире.

Текущее состояние разработок и открытый стек:

- **Архитектурный фундамент:** Полностью спроектирована платформа суверенных данных «Турбаза» (древовидная топология шлюзов и аппаратов, локальные микро-цепи журналов изменений), математический аппарат детерминированных механизмов состояний (FSM) над переменными цифровых кошельков для ПКСК ЦБ и модель «частное остаётся частным».
- **Открытая кодовая база ядра:** Реляционный клиентский движок («Лист») открыт сообществу: AIRport (GitHub).
- **Зрелая оценка горизонта разработки:** Создание промышленной платформы требует трёхлетнего цикла: доработка основного движка «Турбазы» (Год 1) → обкатка альфа-версии с внешними модулями и флагманскими collaborative-приложениями (Год 2) → промышленная бета-версия и региональный запуск (Год 3).

Предложение к Банку России и Ассоциации ФинТех:

- **Безвозмездная передача открытых спецификаций:** Передать Банку России математические спецификации детерминированных FSM для расчетного ядра, протоколы интеграции с внешними микро-цепями и модель контрактных оболочек;
- **Формирование совместной экспертной группы:** Войти в профильную группу Ассоциации ФинТех для формирования стандарта смарт-контрактов ЦВЦБ;
- **Трёхлетняя дорожная карта создания платформы и пилотирования в регионе:**



Автор выражает искреннюю благодарность Департаменту финансовых технологий Банка России за глубокую аналитическую работу над Концепцией и выражает готовность к экспертному сотрудничеству на благо суверенной финансовой системы России.

Контакты для экспертного взаимодействия:
Артём Владимирович Шамсутдинов, разработчик платформы «Турбаза» — интернет данных с государственным суверенитетом и защитой частной информации
Открытый репозиторий проекта: https://github.com/beyond-decentralized/AIRport
Ответ на консультативный доклад направлен на официальный адрес: ***fintech@cbr.ru***